

BDY1101

Identificando Atributos de las Entidades



CONTENIDO

01

Atributos

02

Obligatorios y Opcionales

03

Identificadores Únicos

04

Derivados

01

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS

Son las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden ser variadas, y el diseñador utiliza las que considere más relevantes para el desarrollo.

Las entidades pueden estar compuestas por varios atributos, que vienen a formar sus propiedades o características de dicha entidad.

En el siguiente ejemplo podemos analizar algunos atributos de la entidad VEHICULO

VEHICULO
Color
Patente
Cantidad puertas
Año
Transmisión

ATRIBUTOS

Un atributo
Simple tiene
un solo
componente

**SIMPLE O
COMPUESTO**

Un atributo
Compuesto
posee varios
componentes

SIMPLE

Tiene un solo componente, que no se puede dividir en partes más pequeñas que tengan un significado propio. Ejemplo: número de patente del automóvil, código de la sucursal, nombre de la comuna.

COMPUESTO

Atributo con varios componentes, cada uno con un significado por sí mismo. Un grupo de atributos se representa mediante un atributo compuesto cuando tienen afinidad en cuanto a su significado, o en cuanto a su uso. Ejemplo dirección (calle, ciudad, provincia, código_postal)

ATRIBUTOS

Un atributo Monovalente tiene un solo valor por cada instancia

**MONOVALENTES
O POLIVALENTES**

Un atributo Polivalente tiene varios valores por cada instancia

MONOVALENTE

Monovalente o monovaluado, tiene un solo valor para cada instancia de la entidad o relación a la que pertenece.

POLIVALENTE

Polivalente o multivaluado, tiene con varios varios valores para cada instancia de la entidad o relación a la que pertenece. Ejemplo: varios teléfonos para un mismo cliente, los títulos que posea una persona, las notas de un alumno

Representa un valor que se puede obtener de otros atributos

DERIVADO

Esos atributos pueden pertenecer a otra entidad o relación

DERIVADOS

Los atributos pueden ser derivados. Un atributo derivado es aquel que representa un valor que se puede obtener a partir del valor de uno o varios atributos, que no necesariamente deben pertenecer a la misma entidad o relación.

REGISTRANDO ATRIBUTOS

Al saber que un atributo es una propiedad o característica de una entidad, el nombre del atributo debe ser escrito en singular y en minúscula.

En el caso de tener un nombre compuesto, este debe seguir la convención Snake Case, que se refiere al estilo de escritura en el que cada espacio se reemplaza con un carácter de guión bajo “_” y la primera letra de cada palabra se escribe en minúscula.

No es necesario registrar los caracteres especiales ni las “ñ”. Puede ser reemplazado por una doble nn o ni.

VEHICULO
color
patente
cantidad_puertas
anio
transmisión



00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00

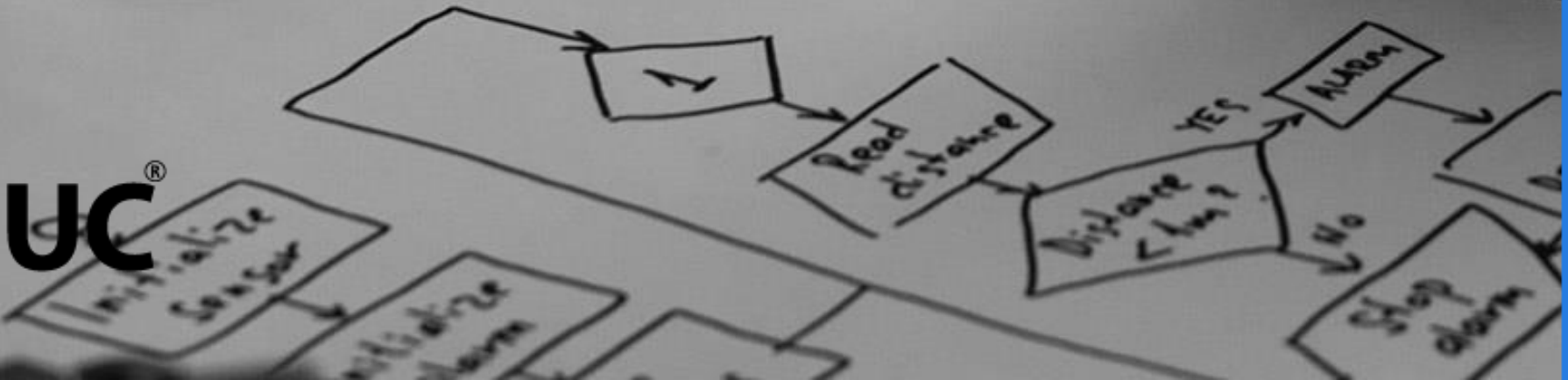
batch:
Application "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSO12BET.BAT"
The program '[7676] Batch Calibration.exe' has been launched.



02

OBLIGATORIOS vs OPCIONALES

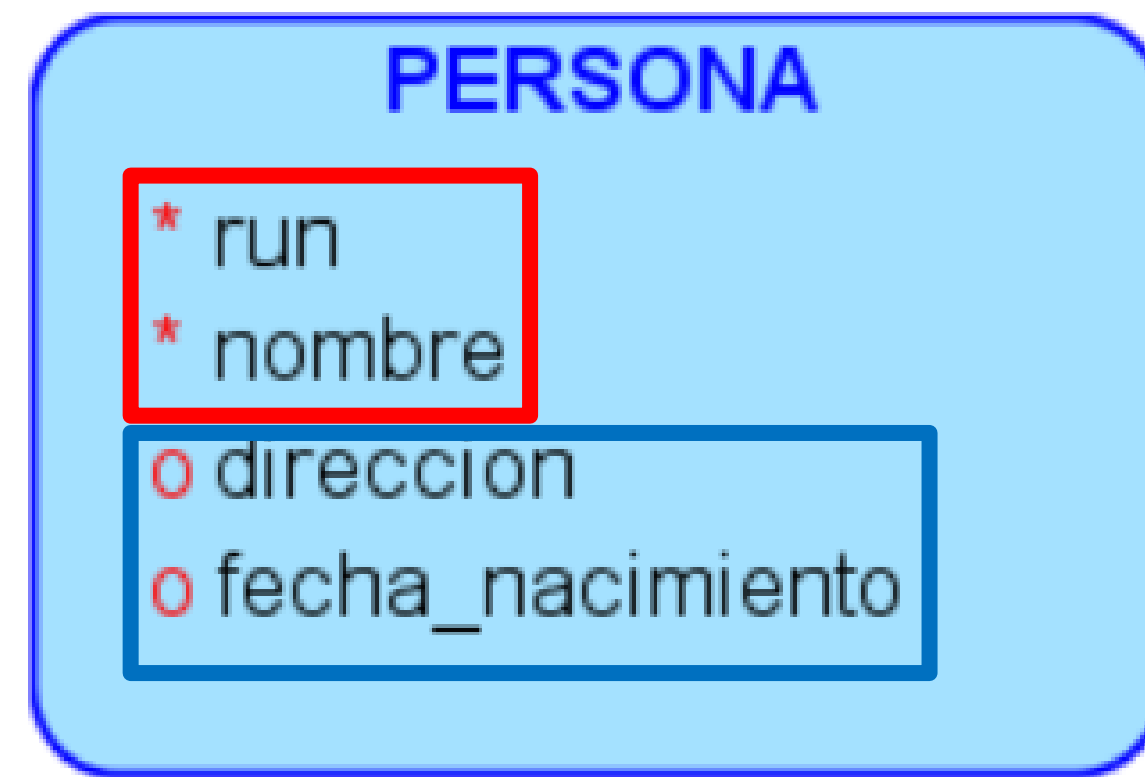
DuocUC[®]



ATRIBUTOS OBLIGATORIOS vs OPCIONALES

OBLIGATORIO

OPCIONAL



Cuando su valor es necesario para cumplir con los requerimientos, diremos que el valor a almacenar es **OBLIGATORIO** (*) y si el valor no está disponible o no es conocido al momento de hacer el registro, o incluso no es un dato estrictamente necesario para el negocio, diremos que es **OPCIONAL** (o)

03

IDENTIFICADORES ÚNICOS

DuocUC[®]



ATRIBUTOS IDENTIFICADORES DE LA ENTIDAD

Cada instancia u ocurrencia de la entidad debe tener la capacidad de ser identificada de forma única por uno o más atributos obligatorios.

Se representa con el símbolo # anterior al nombre.

Dado lo anterior el atributo identificador de la entidad siempre debe ser obligatorio de lo contrario no tendríamos como identificar una única instancia.



ATRIBUTOS INDENTIFICADORES DE LA ENTIDAD

VEHICULO

* patente
* marca
* modelo
* anio



CM1034
SUZUKI
SWIFT
2016



ZY5667
SUZUKI
JIMNY
2012



WY2098
SUZUKI
SWIFT
2005



CL1213
SUBARU
WRX
2018

* patente

Es un atributo que identifica a cada vehículo como único ya que no puede repetirse en otro vehículo. Además, necesariamente también debe ser obligatorio.

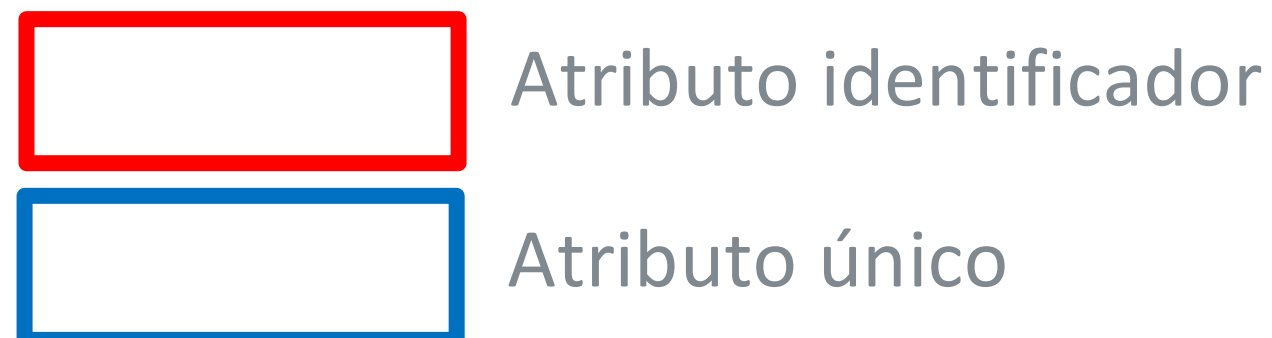
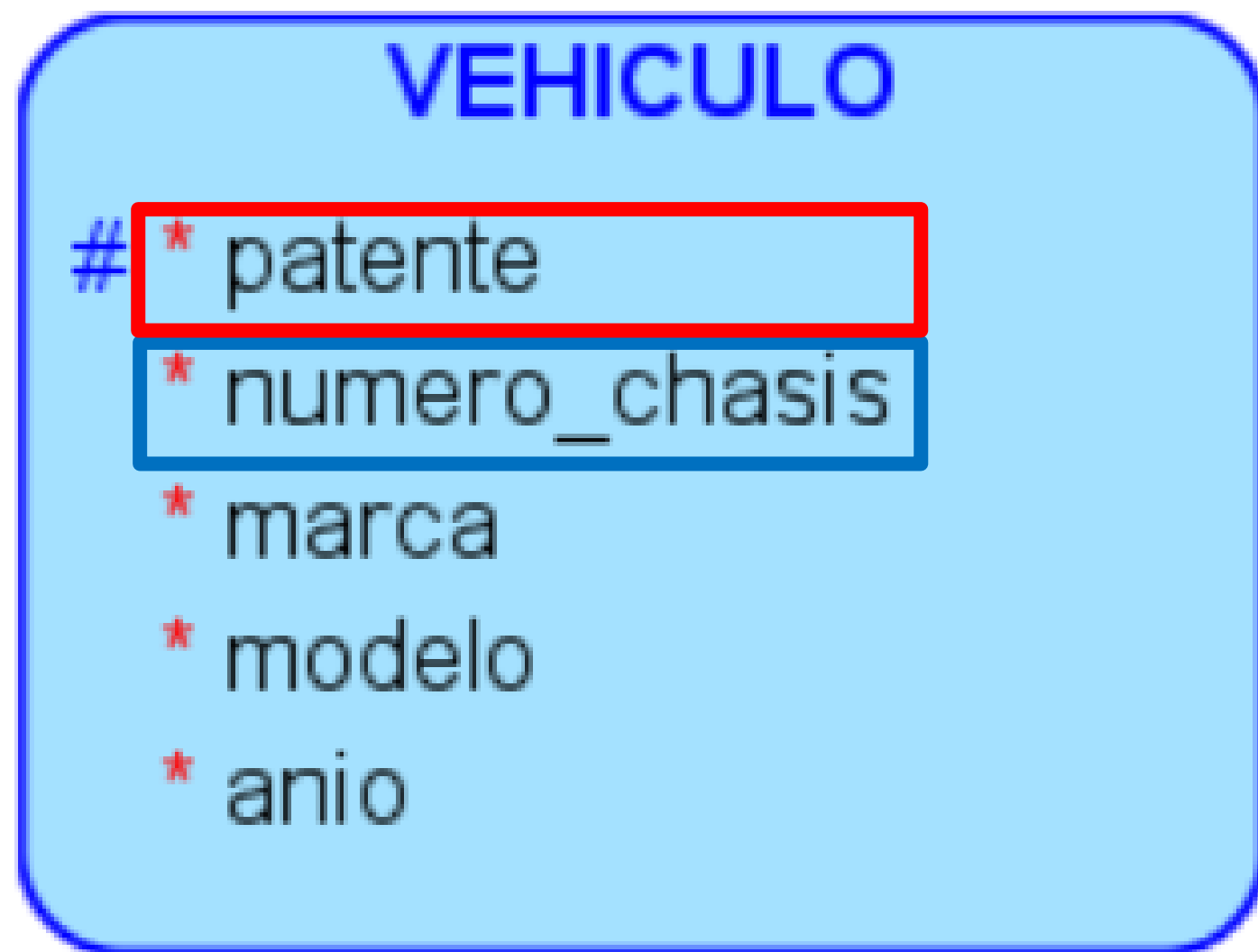
* marca

* modelo

* anio

Estos atributos son obligatorios ya que son parte vital del negocio y son necesarios para el registro correcto.

ATRIBUTOS INDENTIFICADORES DE LA ENTIDAD



En ocasiones, hay atributos que son únicos en cada instancia de la entidad. Sin embargo, no son los atributos identificadores de la entidad ya que para efectos del modelo de negocio de la organización a la que se está desarrollando el modelo, es más práctico el uso de otro identificador.

EJEMPLO



ATRIBUTOS INDENTIFICADORES DE LA ENTIDAD



Atributo identificador

Aunque es un atributo único, se decide por el run al ser más eficiente por tener menos caracteres posibles que un correo.

Atributo identificador

Aunque es un atributo único, se decide por el run al ser más eficiente por tener muchas menos combinaciones posibles que un numero de fono.

Atributo identificador

Aunque es un atributo único, se decide por la patente al ser más eficiente al tener menos caracteres que el número de chasis



04 DERIVADOS

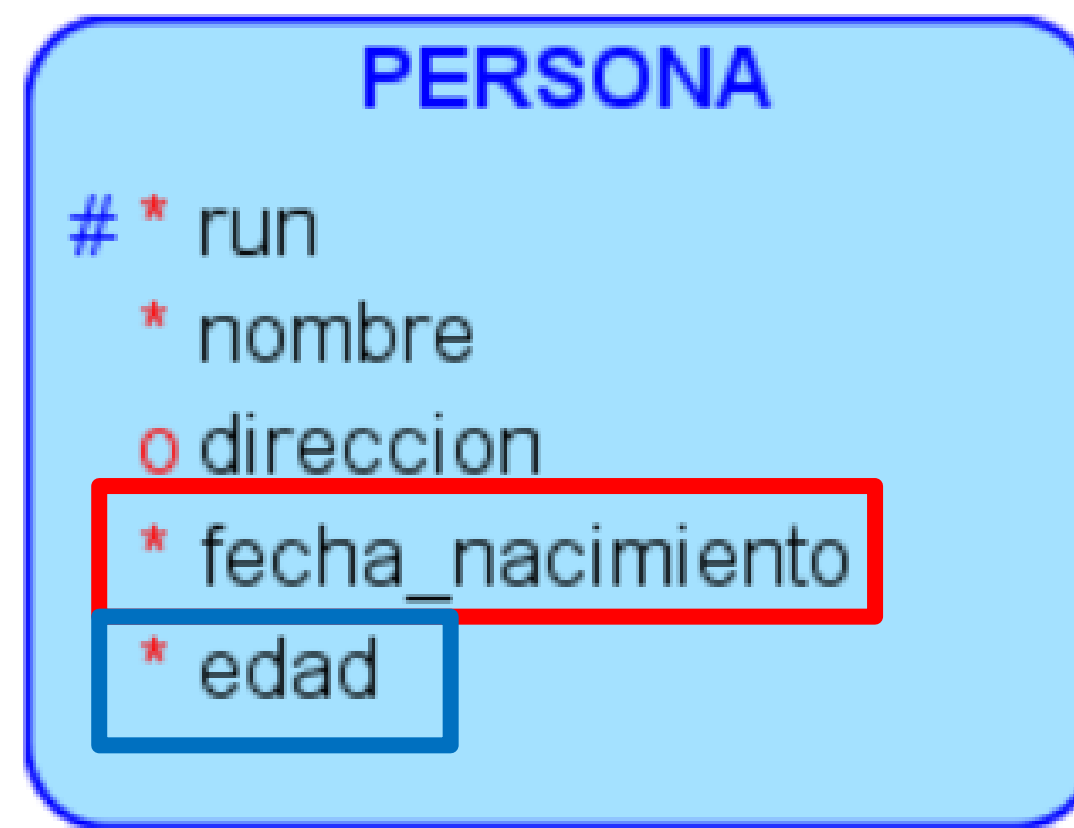
ATRIBUTOS DERIVADOS

Los atributos derivados, o calculados, son atributos cuyos valores se calculan a partir de los valores de otros atributos.

El valor de los atributos derivados no se almacena, sino que se calcula cada vez que hace falta. Sin embargo, es necesario tener presente que de alguna u otra manera se debe realizar el cálculo. Si no existe la forma de realizar ese cálculo, entonces sí se debe almacenar.

ATRIBUTO CORRECTO

ATRIBUTO INCORRECTO



El atributo edad estaría registrado incorrectamente, ya que con la fecha de nacimiento y la fecha actual se puede calcular la edad automáticamente. Además, si se llegará a registrar, cada año habría que actualizar el registro ya que la edad aumenta cada año generando un esfuerzo extra incorrecto.